To.Be — un nuovo modo di vivere Torino

Dossier per la giuria · HackTurin · ottobre 2026 · Team Space Eagle

To.Be è la piattaforma che unisce chi vive Torino, chi la amministra e chi la vuole curare. I cittadini segnalano i problemi in 20 secondi: con il GPS, a voce o chattando con un'assistente. Dei sensori a basso costo (POD), anche su semplici telefoni montati sui mezzi, trovano buche e misurano l'aria. Il Comune gestisce interventi, appalti per zona e flotta dei sensori da un'unica centrale con assistente AI. Volontari e aziende chiudono le segnalazioni più semplici, con un modello economico sostenibile e conforme al Codice del Terzo settore.

1. Accessi per la giuria

Cosa	Dove	Accesso
Sito pubblico (cittadini)	https://torinosegnala.vercel.app	libero, senza registrazione
Area del Comune	https://torinosegnala.vercel.app/login	account giuria in sola lettura (credenziali consegnate a parte)
Codice sorgente	https://github.com/SPACE-EAGLE-IT/HackTurin	repository privato: invito come collaboratori in lettura
POD da telefono	https://torinosegnala.vercel.app/pod-telefono	si collega con il QR generato nella Console POD
API per i POD	`docs/POD_API.md`	chiave di test su richiesta

L'account giuria vede **tutte** le pagine dell'area del Comune: Panoramica, Segnalazioni, Interventi e Percorsi, Appalti, POD, Help desk, Missioni, Fondo, Impatto, Assistente e Accessi. Non può creare, modificare o cancellare nulla. I dati sono demo realistici: circa 150 segnalazioni, 8 POD, 12 interventi, 3 appalti, missioni, donazioni e un'adozione aziendale.

2. Demo guidata (10 minuti)

1. **Mappa pubblica** (`/`): segnalazioni aperte raggruppate per zona. Prova anche:
   - «mostra sensori»: meteo, aria e sensori;
   - **Satellite** in alto a destra: foto Sentinel-2;
   - **Dati Sentinel-2**: indice verde pixel per pixel calcolato dall'ultima immagine Copernicus.
2. **Segnala** (`/segnala`): il GPS si attiva da solo, mostra precisione e indirizzo; foto opzionale; la segnalazione compare sulla mappa entro pochi secondi. Se lo stesso problema è stato segnalato nelle ultime 24 ore entro 25 metri, si rafforza quello esistente invece di creare un duplicato.
3. **Chiedi** (pulsante in alto): l'assistente dei cittadini su Claude. Esempi:
   - «C'è una buca in via Nizza 150»: prepara la segnalazione e la invia il cittadino;
   - «Cosa è già segnalato vicino a piazza Vittorio?»;
   - «Com'è l'aria oggi?».
4. **Statistiche** (`/statistiche`): andamento, categorie, zone più colpite, aria, «Dallo spazio» (Sentinel-2) e fondo dei volontari.
5. **Volontari, Aziende, Dona**: il modello economico spiegato al pubblico.

6. **Area del Comune** (accedi con l'account giuria):
   - **Panoramica**: KPI della città;
   - **Segnalazioni**: elenco o mappa con filtri; la scheda di dettaglio porta a «Crea intervento» o «Pubblica come missione»;
   - **Interventi** → **Percorsi**: giri di raccolta ottimizzati per squadra (nearest-neighbour + 2-opt, strade reali OSRM);
   - **Appalti**: zone CAP affidate ai gestori, con le segnalazioni aperte di zona;
   - **POD**: console IT con dispositivi, chiavi API, traffico e misure; le anomalie aprono ticket nell'Help desk;
   - **Missioni / Fondo / Impatto**: volontariato, rimborsi entro le soglie di legge, report di impatto per le aziende;
   - **Assistente**: domande in linguaggio naturale sui dati («quali zone hanno più rifiuti aperti?»).
7. **POD da telefono** (`/pod-telefono`): con l'accelerometro rileva le buche mentre il mezzo si muove, misura il rumore e invia tutto con le stesse API dei POD hardware. «Simula buca» la mostra anche da fermo.

3. Che problema risolve

- Le segnalazioni oggi arrivano sparse (telefonate, email, social), senza posizione precisa e con molti duplicati.
- Il Comune non ha una vista unica per zona né strumenti per pianificare gli interventi.
- Sensori e dati aperti (meteo, aria, satellite) esistono ma non sono collegati ai problemi del territorio.
- Cittadini e aziende vorrebbero contribuire, ma mancano canali semplici e legalmente corretti.

4. Funzionalità

Area	Cosa fa
Segnalazioni	GPS automatico con precisione e indirizzo, foto, deduplicazione (stessa categoria, 25 m, 24 ore), priorità per gravità e numero di conferme, CAP
Canali	Web e mobile, assistente in chat (Claude), numero verde vocale (ElevenLabs Agents, in attivazione), POD hardware, telefoni-POD
POD hardware	Arduino UNO Q del team: fissi ai semafori o mobili sui bus; chiavi API per dispositivo, heartbeat, batteria, misure e log
Telefono come POD	Webapp collegata via QR: buche dall'accelerometro, rumore stimato, segnalazioni rapide, coda offline
Dati ambientali	Open-Meteo e CAMS (aria), Sensor.Community, misure dei POD, Sentinel-2 L2A (NDVI e AOT per CAP e immagine NDVI)
Gestione del Comune	Interventi collegati alle segnalazioni (chiuderli risolve la segnalazione), percorsi ottimizzati, appalti per zona, help desk dei sensori, permessi per ruolo
Assistente AI	Claude con strumenti di sola lettura sui dati; le azioni (crea intervento, pubblica missione) sono proposte che l'operatore conferma
Volontari	Missioni su segnalazioni reali, foto prima e dopo, verifica del Comune, livelli e attestato delle ore, rimborsi entro i limiti di legge
Aziende	Giornate di volontariato aziendale e adozione di zone, report di impatto, pagamenti con Stripe

5. Modello di business

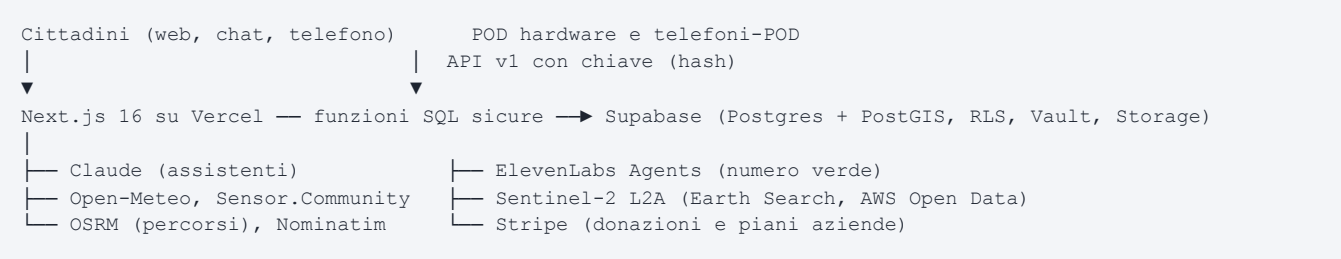
Flusso	Chi paga	Valore
Licenza SaaS al Comune (B2G)	Comune / municipalizzate	Centrale segnalazioni, interventi, appalti, sensori, assistente. Rif. di mercato: FixMyStreet Pro 15–56 k£/anno, SeeClickFix 20–39 k$/anno
POD	Comune / aziende di trasporto	Hardware a basso costo + telefoni già in dotazione ai mezzi
Volontariato aziendale	Aziende → Space Eagle ETS	Giornata di team 1.500 €, adozione di zona 900 € a trimestre o 3.500 €/anno con 2 giornate; report di impatto per il bilancio di sostenibilità (VSME)
Donazioni	Cittadini e imprese → Space Eagle ETS	Fondo trasparente per materiali e rimborsi spese, deducibile (art. 83 CTS)

Le aziende finanziano il programma volontari, quindi non dipende dalle sole donazioni. I volontari non sono pagati: ricevono riconoscimento (livelli e attestato delle ore, utile per CV e PCTO) e solo rimborsi spese.

6. Conformità e scelte responsabili

- **Volontariato**: art. 17 del Codice del Terzo settore. Rimborsi autocertificati entro 10 € al giorno e 150 € al mese, bloccati direttamente dal database. Missioni dentro un patto di collaborazione (Regolamento beni comuni di Torino n. 391), con l'assicurazione dell'ETS.
- **Report per le aziende**: impostato sullo standard volontario VSME (Raccomandazione UE 2025/1710). Dichiara solo il contributo al territorio, non riduzioni o compensazioni dell'impronta dell'azienda, come richiede la Direttiva (UE) 2024/825 contro il greenwashing. Analisi completa in `docs/VSME_COMPLIANCE.md`.
- **Privacy**:
  - segnalazioni anonime;
  - nessun dato personale chiesto dagli assistenti;
  - il numero di chi chiama non viene salvato;
  - l'audio del telefono-POD è elaborato sul dispositivo e mai registrato.
- **Sicurezza**:
  - accesso per ruolo su ogni tabella (Row Level Security);
  - l'app non usa mai la chiave amministrativa del database;
  - le chiavi dei POD sono salvate solo come hash;
  - pagamenti verificati con un segreto nel Vault;
  - limiti di frequenza sugli endpoint pubblici.
- **Dati satellitari**: «Contiene dati Copernicus Sentinel modificati 2026». Sono stime, presentate come tali: l'NO_2 non si misura con Sentinel-2.

7. Architettura



Stack: Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript strict, Tailwind 4, design system IAMAimpresa, MapLibre, Supabase, Vercel. Controlli automatici: typecheck, regole di stile, lint e 67 test unitari.

8. Struttura del repository

Cartella	Contenuto
`web/`	la piattaforma (app, API, migrazioni del database in `web/supabase/migrations`)
`docs/`	`POD_API.md` (contratto dei sensori), `VOICE.md` (numero verde), `VSME_COMPLIANCE.md`, questo dossier
`unoq-app/`, `contract/-`, `tools/`	il POD hardware su Arduino UNO Q (BusSense) e i suoi strumenti
`HANDOFF.md`	stato tecnico, variabili d'ambiente, cosa resta da fare

Avvio locale: `cd web && pnpm install && pnpm dev` (Node 22, variabili in `.env.example`).

9. Limiti noti, detti con onestà

- Il **numero verde** ha il backend pronto e provato. Va attivato con la chiave ElevenLabs e un numero Twilio; un vero numero verde 800 richiede un contratto con un operatore.
- Il **PDF del report di sostenibilità**: la ricerca di conformità è completa; la generazione del PDF è in lavorazione (oggi il report si stampa dal browser).
- I **CAP** sono stimati dal centroide più vicino; in produzione si useranno i confini ufficiali.
- La **foto satellitare** di sfondo (EOX Sentinel-2 cloudless) è gratuita solo per uso non commerciale.
- I **pagamenti Stripe** funzionano in modalità test.
- Il **design system** del kit IAMAimpresa è usato con la licenza dell'evento: per l'uso commerciale va chiesto il permesso o sostituito.

10. Roadmap

1. Pilota con una circoscrizione e con una flotta di mezzi.
2. Confini CAP e quartieri ufficiali (Open Data del Comune di Torino).
3. Integrazione con i sistemi del gestore dei rifiuti.
4. Sentinel-5P per l'NO_2 e serie storiche dell'indice verde.
5. App installabile con notifiche ai cittadini quando la loro segnalazione viene risolta.